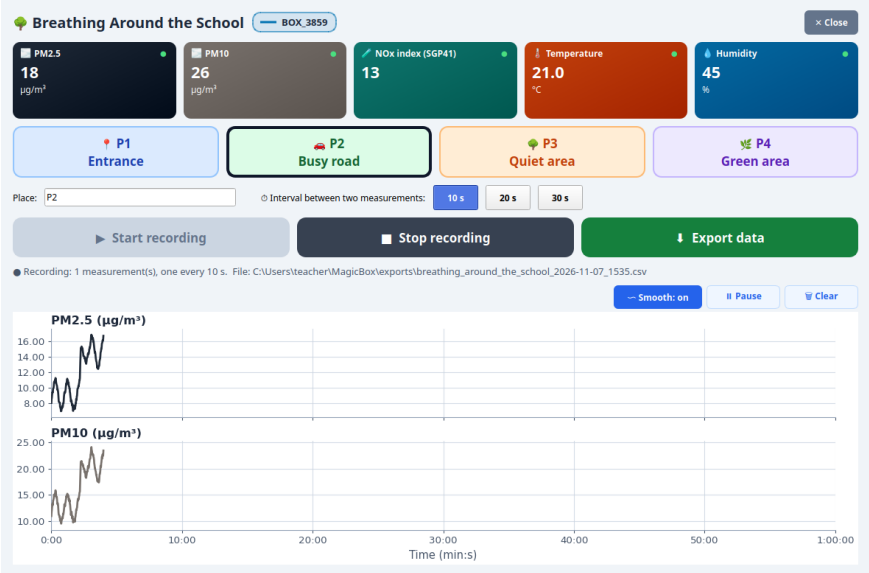
Respirer autour de l'établissement

Un boîtier porté en quatre lieux, et la question de savoir où l'air de l'établissement est le plus chargé

Niveau : Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain) • **Durée en classe :** une séance de 50 minutes dehors ; un projet de deux séances avec l'analyse dans Excel • **Capteurs :** BMV080 (particules), SGP41 (indice NOx), BME280 (température, humidité) : un seul d'entre eux suffit



La page de mesure, avec un boîtier qui porte les trois capteurs. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui	Explorateur et Scientifique, 11–19 ans (classes V à XII du système roumain). En classes V–VI, les élèves comparent les lieux et disent lequel était le plus chaud et lequel le plus poussiéreux ; à partir de la classe VII, ils ajoutent l'origine des particules et des oxydes d'azote (géographie, chimie), et au lycée la moyenne, la dispersion des valeurs en un même lieu et les limites d'un échantillon de cinq minutes.
Connaissances supposées	Lire une valeur sur un écran, trouver un lieu sur un plan de l'établissement et faire la moyenne de quelques nombres. Rien sur les particules ni sur les oxydes d'azote : l'activité les présente.
Durée en classe	Une séance de 50 minutes : la prédiction et le parcours en classe (10), quatre lieux d'environ sept minutes chacun (30), la première comparaison de retour en classe (10). Projet : une deuxième séance pour les moyennes dans Excel et la discussion.

Préparation de l'enseignant	20 min : allumer le boîtier au moins dix minutes avant ; l'indice NOx a besoin d'environ une minute avant sa première valeur, les particules de 15 secondes. **Vérifiez les capteurs sur la page de départ** : chaque capteur que le boîtier signale passe au vert et affiche **Le boîtier le voit**. Chargez l'ordinateur portable. Faites le parcours une fois et fixez les quatre lieux sur un plan imprimé de l'établissement, **P2 derrière la clôture ou sur le trottoir, à plusieurs mètres de la bordure**.
Temps de stabilisation des capteurs	Particules : une valeur par seconde, dès 15 secondes après l'allumage. Indice NOx : environ une minute après l'allumage. La température et l'humidité ne suivent un passage de l'intérieur à l'extérieur, ou du soleil à l'ombre, qu'après quelques minutes, car le boîtier lui-même doit se réchauffer ou se refroidir. **À chaque lieu, attendez une à deux minutes avant d'enregistrer.**
Capteurs et boîtiers	Le **BMV080** pour les PM2,5 et les PM10, le **SGP41** pour l'indice NOx, le **BME280** pour la température et l'humidité, sur un boîtier en firmware 2.5.0 ou plus récent. La leçon fonctionne avec n'importe lequel d'entre eux ; la page de départ indique **Les capteurs absents laissent leurs colonnes vides dans le fichier. Vous pouvez commencer quand même. Les boîtiers de classe en firmware 2.3.0 ou 2.2.6, qui n'ont que les capteurs habituels**, ne donnent que la température et l'humidité ; pour eux, *Îlots de chaleur urbains* est la meilleure leçon.

Trois parcours

Court	Une séance de 50 minutes : la prédiction et le parcours (10), les quatre lieux P1 à P4, avec cinq minutes d'enregistrement à chacun et le trajet entre eux (30), la première comparaison de retour en classe (10).
Complet	Version courte, 30 min : deux lieux seulement, l'axe circulé (P2) et l'espace végétalisé (P4), cinq minutes chacun. C'est en général entre ces deux-là que le contraste est le plus net.
Projet	Projet de deux séances : le parcours ci-dessus, puis une séance où les élèves ouvrent l'export dans Excel, calculent la moyenne de chaque lieu et la comparent à la station officielle la plus proche de l'établissement. Un second parcours à un autre moment de la journée (à l'arrivée des parents, à midi) fait la meilleure répétition.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

Si la leçon n'apparaît pas sur la page Activités

La leçon demande des capteurs que les boîtiers de classe habituels n'ont pas ; sur certains ordinateurs, l'application la masque donc. Ouvrez **Paramètres**, allez à la section **Activités visibles** et cochez *Respirer autour de l'établissement* ; la leçon apparaît aussitôt sur la page **Activités**. La case reste cochée sur cet ordinateur.

1. Place dans le programme

- **Géographie** : en classe V, la composition de l'air et la lecture d'un plan ; en classe IX, la pollution de l'air et ses sources. Ici, les élèves cartographient un polluant sur les quelques centaines de mètres autour de leur propre établissement.
- **Biologie** : en classe VII, la respiration humaine ; au lycée, l'effet des particules fines et du dioxyde d'azote sur les voies respiratoires.
- **Physique** : en classes VI–VII, la chaleur et son transfert : l'asphalte au soleil réchauffe l'air au-dessus de lui, tandis que l'herbe et les arbres font de l'ombre au sol et évaporent de l'eau. En classe VIII, la diffusion de la lumière, grâce à laquelle le capteur de particules compte la poussière.

- **Mathématiques** : en classes VI–VII, la moyenne arithmétique ; au lycée, la comparaison de deux moyennes avec la dispersion des valeurs qui les composent.

La compétence centrale est de **comparer des lieux avec une grandeur qui change d'une seconde à l'autre**. Une seule lecture au bord de la route dit peu de chose ; la moyenne de trente lectures, mise à côté de la moyenne de l'espace végétalisé, en dit davantage.

2. Plan horaire

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Une séance	**50 min**	La prédiction et le parcours sur le plan (10), les quatre lieux avec cinq minutes d'enregistrement à chacun (30), la première comparaison en classe (10).
Courte	30 min	Seulement P2 et P4, cinq minutes chacun, et une comparaison rapide des cartes.
Séance 2	50 min	L'export ouvert dans Excel : la moyenne de chaque lieu, la plus grande et la plus petite valeur, et la valeur de la station officielle pour la même heure.
Un second parcours	30 min	Le même parcours à un autre moment de la journée ou par un autre temps, pour voir quelles différences reviennent.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
Boîtier MagicBox avec au moins un des BMV080, SGP41, BME280	1	Le boîtier a trois connecteurs ; ces trois capteurs les occupent tous.
Ordinateur portable avec l'application, batterie chargée	1	Porté avec le boîtier, sur son câble USB. En WiFi, le boîtier doit rester à portée du réseau.
Un plan imprimé de l'établissement	1	Avec P1 à P4 marqués et le trajet entre eux.
Chronomètre ou téléphone	1	Pour les cinq minutes à chaque lieu et pour noter l'heure des événements (un bus qui passe, une tondeuse).
La fiche élève sur une planchette	1 par élève	Dehors, il n'y a pas de table.

Préparation la veille. Choisissez les quatre lieux pour que chacun représente quelque chose : **P1 Entrée**, où arrivent élèves et parents ; **P2 Axe circulé**, le long de la rue la plus fréquentée, derrière la clôture ; **P3 Espace calme**, un coin de la cour loin des voitures ; **P4 Végétalisé**, sur l'herbe ou sous les arbres. Chronométrez le trajet entre eux. À l'intérieur, tenez la main à une dizaine de centimètres au-dessus du capteur de particules : l'avertissement jaune doit apparaître sur la page de mesure en quelques secondes et disparaître quand vous retirez la main. Vous savez ainsi que les élèves le verront aussi.

4. Repères scientifiques pour l'enseignant

Trois capteurs, trois questions sur l'air extérieur

Les particules (BMV080). Les PM2,5 et les PM10 sont la masse des particules de moins de 2,5 et de 10 micromètres dans un mètre cube d'air, en $\mu g/m^3$. Autour d'un établissement, elles viennent des gaz d'échappement, des freins et des pneus, de la poussière de la chaussée soulevée par la circulation, des poêles et des chaudières pendant la saison de chauffage, des chantiers et de la cour elle-même. Les PM2,5 sont surtout de la fumée et de fines particules de combustion ; elles restent dans l'air pendant des jours et dérivent sur toute une ville, si bien qu'une grande part des PM2,5 d'un établissement est le fond urbain, et deux lieux distants de cent mètres diffèrent souvent peu. Les PM10 comprennent aussi des poussières plus grossières, qui retombent à quelques mètres de l'endroit où elles ont été soulevées : près d'une route poussiéreuse ou dans une cour pleine d'enfants qui courent, elles peuvent différer bien davantage. Le capteur n'a pas de ventilateur. Il observe avec un laser l'air situé à environ 5 mm au-dessus de sa lentille, compte les grains qui traversent le faisceau et convertit ce compte en masse. Dans le brouillard ou dans un air très humide, les particules absorbent de l'eau et paraissent plus grosses : les valeurs montent.

Les oxydes d'azote (SGP41). NO et NO_2 se forment quand un combustible brûle à haute température, surtout dans les moteurs (les diesels avant tout) et dans les chaudières. Le long d'une route fréquentée, le NO_2 est plus élevé qu'un peu plus loin, et il diminue sur les premières dizaines à centaines de mètres. Le SGP41 ne mesure pas une concentration. Il donne l'**indice NOx** de Sensirion : 1 signifie un air aussi pauvre en oxydes d'azote que celui que le capteur a vu récemment, et un nombre plus élevé signifie davantage. Un bus qui démarre à côté du boîtier peut faire monter l'indice quelques secondes ; dans un coin calme, il reste en général à 1.

La température et l'humidité (BME280). L'asphalte et le béton absorbent la plus grande partie de la lumière du soleil qui les frappe et réchauffent l'air juste au-dessus. L'herbe et les arbres font de l'ombre au sol et évaporent de l'eau par leurs feuilles ; l'air y est donc souvent plus frais et un peu plus humide. Par une journée ensoleillée, l'écart à un mètre du sol est couramment d'un à quelques degrés ; sous un ciel gris, il peut disparaître. Un boîtier tenu en plein soleil chauffe et indique une valeur trop élevée.

4.1 Les seuils et ce qu'ils veulent dire

Grandeur	Référence	Ce que cela signifie
PM2,5	OMS : 15 $\mu g/m^3$ en moyenne sur 24 heures	La valeur guide 2021 de l'Organisation mondiale de la santé. La moyenne annuelle recommandée est de 5 $\mu g/m^3$.
PM10	OMS : 45 $\mu g/m^3$ en moyenne sur 24 heures	Les mêmes lignes directrices ; la moyenne annuelle recommandée est de 15 $\mu g/m^3$.
Indice NOx (SGP41)	1 = pas plus d'oxydes d'azote que d'habitude	Un indice, pas une concentration. On ne peut pas le comparer à la valeur guide de l'OMS pour le NO_2.
Température, humidité	pas de seuil	Comparez les lieux entre eux, mesurés à la même hauteur et à l'ombre.

Soyez attentif à un point avec les élèves : **les valeurs de l'OMS sont des moyennes sur une journée entière**. Cinq minutes à 25 $\mu g/m^3$ au bord de la route ne « dépassent » pas la valeur guide ; elles montrent que l'air y était plus chargé pendant ces minutes. Sur un parcours, la comparaison honnête se fait entre les lieux, mesurés de la même façon dans la même demi-heure.

5. Déroulement de la séance

L'activité s'ouvre sur une page de départ avec les trois capteurs que demande la leçon, chacun avec une image : en vert avec **Le boîtier le voit** quand le boîtier le signale, en rouge avec **Le boîtier ne le voit pas** sinon. **Démarrer** ouvre la page de mesure, où se déroule le parcours.

1. **La prédiction et le parcours (10 min).** Montrez le plan avec P1 à P4. Chaque élève note le lieu où il y aura le plus de particules, celui où l'indice NOx sera le plus élevé et celui qui sera le plus chaud, avec une raison. La plupart des classes choisissent la route pour tout ; les données ne sont pas toujours d'accord.
2. **La page de départ (2 min).** Ouvrez l'activité depuis la page **Activités**, vérifiez que les cases sont vertes et appuyez sur **Démarrer**. Un capteur branché plus tard apparaît après avoir débranché puis rebranché le boîtier ; l'application peut rester ouverte.

Note technique : ce que montre l'écran et ce qui est enregistré

Les cartes et le graphique. Cinq cartes : PM2.5 et PM10 en μg/m^3, **Indice NOx (SGP41)** sans unité, **Température** en °C et **Humidité** en %. Le graphique en dessous trace les PM2,5 et les PM10 sur la dernière heure.
Le lieu et l'intervalle. Quatre grands boutons, **P1 Entrée**, **P2 Axe circulé**, **P3 Espace calme** et **P4 Végétalisé**, inscrivent leur code dans le champ **Lieu :**. Pour un cinquième lieu, tapez plutôt son nom dans le champ. Les boutons **10 s**, **20 s** et **30 s** à côté de **Intervalle entre deux mesures :** fixent la fréquence d'enregistrement d'une ligne ; 10 s donnent trente lignes en cinq minutes.
L'enregistrement. Début d'enregistrement ne fonctionne qu'une fois le lieu choisi ; sinon l'application demande **Choisissez d'abord le lieu (P1 à P4) ou écrivez son nom. Fin d'enregistrement** l'arrête. La ligne sous les boutons compte les lignes et donne le nom du fichier.
Le fichier. Chaque ligne est écrite aussitôt dans `MagicBox\exports\breathing_around_the_school_<YYYY-MM-DD_HHMM>.csv` : rien n'est perdu si l'ordinateur s'éteint. **Exporter les données** enregistre la session comme classeur Excel (`.xlsx`, avec les feuilles `Data` et `Legend`) ou comme CSV. Les noms de colonnes sont en anglais, quelle que soit la langue de l'application :

`Place`	P1 à P4, ou le nom tapé ; la feuille `Legend` nomme les quatre codes
`Timestamp`, `Elapsed (s)`	date et heure de la ligne ; secondes depuis le début de l'enregistrement
`PM2.5 (`μ`g/m`^{3}`)`, `PM10 (`μ`g/m`^{3}`)`	les deux masses de particules
`NOx index`	l'indice de Sensirion, 1 = air propre
`Temperature (°C)`, `Humidity (%)`	du BME280

Un CSV enregistré avec l'application en anglais sépare les colonnes par une virgule et utilise le point décimal ; en roumain, en français ou en allemand, par un point-virgule, avec la virgule décimale, pour qu'Excel l'ouvre correctement sur un ordinateur réglé dans cette langue.
Le capteur de particules bloqué. Si quelque chose reste à moins d'environ 35 cm au-dessus de la lentille (une main, un couvercle, une branche, un mur), le capteur ne donne plus de valeurs et une bande jaune indique **Capteur de particules : pas de valeur. Rien ne doit se trouver à moins de 35 cm au-dessus de sa lentille (couvercle, main, mur).** **Les colonnes PM restent vides tant qu'il est bloqué.** Une main qui passe au-dessus ne fait aucun mal.
Le froid. Le capteur de particules est prévu pour un air au-dessus d'environ +15 °C. Le

boîtier le réchauffe un peu, mais par temps froid ses valeurs peuvent s'arrêter ou dériver : prévoyez le parcours par temps doux, et signalez-le si vous mesurez dans le froid.

3. **À chaque lieu (environ 7 min).** L'élève qui porte le boîtier le tient à environ un mètre du sol, lentille vers le haut, dans l'ombre de son propre corps et sans rien au-dessus. Appuyez sur le bouton du lieu et attendez une ou deux minutes que la température se stabilise. Puis **Début d'enregistrement**, cinq minutes au chronomètre, **Fin d'enregistrement**. Pendant ce temps, un élève note ce qui se passe et quand : un bus, une voiture qui attend moteur allumé, une tondeuse, le vent.
4. **Vers le lieu suivant.** Choisissez le nouveau lieu avant **Début d'enregistrement** ; les lignes de tout le parcours vont dans le fichier avec le code de leur lieu.
5. **De retour en classe (10 min).** Chaque groupe lit ce qu'il a noté à chaque lieu. Appuyez sur **Exporter les données** et enregistrez le classeur pour la deuxième séance ; pour une première réponse, les valeurs typiques des cartes, notées sur la fiche élève, suffisent.

L'investigation en un tableau

La question. Où, autour de notre établissement, l'air porte-t-il le plus de particules et d'oxydes d'azote, et où est-il le plus frais ?
L'hypothèse. Écrite avant le parcours : le lieu que nous attendons comme le pire pour chaque grandeur, et pourquoi.
Ce que je change. Le lieu : P1 à P4.
Ce que je mesure. Les PM2,5, les PM10, l'indice NOx, la température et l'humidité, toutes les 10 secondes pendant cinq minutes à chaque lieu, et ce qui se passe autour de nous.
Ce que je garde identique. La hauteur du boîtier, l'ombre, les cinq minutes, l'intervalle, rien au-dessus du capteur de particules.
Combien de répétitions. Le même parcours un autre jour ou à un autre moment de la journée. Une différence qui revient au second parcours vaut plus qu'une grande différence vue une seule fois.
Ce qui rend une mesure valable, et ce qui en fait un artefact. Souffler sur le boîtier fait monter l'humidité et la température ; le plein soleil sur le boîtier le réchauffe ; une main ou une branche au-dessus de la lentille arrête les mesures de particules ; quelqu'un qui fume ou vapote à proximité donne un pic de particules réel mais passager, qui appartient à cette personne, pas au lieu.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi doivent ressembler les données

Grandeur	Ce qu'on voit d'habitude	Pourquoi
PM2,5	semblables aux quatre lieux, avec de brefs pics	L'essentiel est le fond urbain ; les sources locales ajoutent des pics à leur passage.
PM10	plus élevées près de la route ou là où l'on soulève de la poussière	La poussière grossière retombe près de sa source.
Indice NOx	1 dans les lieux calmes ; brèves hausses près de la route	La source est l'échappement des véhicules qui passent.
Température, humidité	plus chaud et plus sec au-dessus de l'asphalte au soleil, plus frais et plus humide près des arbres	Lumière absorbée d'un côté, ombre et évaporation de l'autre.

Dans Excel. Triez la feuille `Data` selon la colonne `Place`, sélectionnez les cellules PM2.5 d'un lieu et lisez la **Moyenne** dans la barre d'état en bas de la fenêtre ; notez-la, puis faites de même pour le lieu suivant et la grandeur suivante. Les élèves plus âgés notent aussi la plus grande et la plus petite valeur de chaque lieu. **Une différence entre deux lieux n'a de sens que si elle dépasse les hauts et les bas à l'intérieur d'un même lieu.** Attendez-vous à des PM2,5 de quelques unités à quelques dizaines de $\mu g/m^3$, et à des écarts de température de quelques dixièmes de degré à quelques degrés.

6.2 Questions à poser ensuite

1. Quel lieu a eu la plus forte moyenne de PM10 ? Était-ce celui que vous aviez prédit ?
2. L'écart de PM2,5 entre la route et l'espace végétalisé est-il plus grand que les montées et descentes en chacun de ces lieux ?
3. L'indice NOx a monté quelques secondes puis est revenu à 1. Que s'est-il passé à ce moment-là ?
4. La moyenne des PM2,5 au bord de la route était de 20 $\mu g/m^3$. Peut-on dire que l'établissement dépasse la valeur guide de l'OMS ? Pourquoi pas ?
5. Où placeriez-vous un banc pour les élèves qui attendent qu'on vienne les chercher, et pourquoi ?

6.3 Pistes d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève remplit le tableau des quatre lieux et nomme le lieu le plus chaud et le plus poussiéreux.
- **Standard :** l'élève calcule les moyennes et explique d'où viennent les particules et les oxydes d'azote à chaque lieu.
- **Approfondissement :** une recommandation pour l'établissement (moteurs coupés à l'entrée, une haie le long de la clôture) appuyée sur les moyennes, avec une limite de la mesure énoncée.

Pièges et idées reçues

« La route est toujours le pire endroit. » Pour les PM10 et l'indice NOx, c'est souvent vrai ; pour les PM2,5, les quatre lieux peuvent différer moins que les valeurs ne sautent en un seul lieu. Ce résultat est valable, et il apprend davantage qu'une supposition confirmée.
Comparer cinq minutes à un seuil sur 24 heures. Les valeurs de l'OMS sont des moyennes journalières. Sur un parcours, comparez les lieux entre eux.
L'indice NOx lu comme une concentration. Un indice de 50 ne veut pas dire « 50 microgrammes de NO_2 » mais « plus d'oxydes d'azote que ce capteur n'en a vu récemment ».
Une lecture au lieu de la moyenne. Les cartes changent chaque seconde. Comparez les moyennes des lignes, pas le nombre affiché au moment où un élève a regardé.
Le soleil sur le boîtier. Un boîtier en plein soleil indique trop chaud ; tenez-le dans l'ombre de celui qui le porte, à chaque lieu, y compris l'espace végétalisé.
Un objet au-dessus du capteur de particules. Une main qui tient le boîtier par le dessus, un parapluie ou une branche basse arrêtent la mesure. Tenez le boîtier par le dessous et les côtés.

Sécurité et gestion de la classe

La route. C'est l'enseignant qui choisit P2, derrière la clôture ou sur le trottoir, à plusieurs mètres de la bordure. Personne ne descend sur la chaussée ni ne la traverse pendant l'activité.
Échappements et fumée. Ne tenez jamais le boîtier contre un pot d'échappement ou dans la fumée pour « avoir un grand nombre » ; personne ne se tient derrière un moteur en marche.
Le temps qu'il fait. Le boîtier n'est pas étanche : pas de mesure sous la pluie. Par temps froid, gardez le parcours court.
Le laser du capteur de particules est enfermé dans le boîtier du capteur et ne se voit pas ; même ainsi, ne regardez pas de près dans la lentille et ne démontez pas le capteur.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Une grandeur par élève. Les élèves qui se lassent vite des tableaux suivent une seule grandeur, par exemple seulement la température, et disent à chaque lieu si elle est plus haute ou plus basse qu'au précédent. La conclusion de la classe se construit à partir de tous.
Des rôles. Un élève porte le boîtier, un chronomètre les cinq minutes, un note les événements, un lit les cartes à voix haute.
Bruit et foule. L'entrée, au début ou à la fin de la journée, est bruyante et encombrée ; choisissez un moment plus calme, ou laissez un élève sensible attendre avec un adulte à P3.
Mobilité. Choisissez des lieux accessibles par des allées revêtues ; un élève qui ne peut pas faire le parcours peut tenir le temps et les notes à un seul lieu.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Le boîtier n'a qu'un capteur. La leçon fonctionne avec lui. Avec la température et l'humidité seules, le contraste entre l'asphalte et l'herbe fait toute la leçon, et *Îlots de chaleur urbains* va plus loin.
Il pleut. Mesurez à la porte principale ouverte et à une fenêtre donnant sur la route, ou reportez le parcours à un autre jour.
L'ordinateur ne peut pas sortir. En WiFi, le boîtier ne fonctionne qu'à portée du réseau ; vérifiez la portée depuis la cour à l'avance, ou portez l'ordinateur sur le câble USB.
L'avertissement du capteur bloqué ne disparaît pas. Regardez au-dessus du boîtier jusqu'à environ 35 cm : une main, le rabat d'un sac, une branche, un mur. Déplacez le boîtier à découvert.
Les lieux se retrouvent dans des fichiers séparés (la fenêtre a été fermée entre deux

lieux ; un simple arrêt puis redémarrage garde un seul fichier). Copiez les lignes de chaque fichier les unes sous les autres dans une seule feuille ; la colonne `Place` les distingue.
Le boîtier ne se connecte pas. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » comme jeu de données imprimé et discutez-en avec la classe.

7. Pour aller plus loin

- **Organisation mondiale de la santé** : `https://www.who.int`. Cherchez *WHO global air quality guidelines* (2021), avec les valeurs pour les PM2,5, les PM10 et le NO_2.
- **Agence européenne pour l'environnement** : `https://www.eea.europa.eu`. La carte de l'indice européen de la qualité de l'air, heure par heure, y compris les stations de Roumanie.
- **Le réseau national roumain de surveillance de la qualité de l'air** : `https://www.calitateaer.ro`. La station officielle la plus proche de l'établissement, pour la même heure que votre parcours.
- **Sensirion** : `https://sensirion.com`. Cherchez le SGP41 et la note sur son indice NOx, qui explique comment l'indice suit l'air récent.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *où, autour de notre établissement, attendrais-tu quelqu'un qui vient te chercher ? Donne une de nos mesures comme raison.*

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** :

- **Pratique de la mesure** : l'élève choisit le lieu avant d'enregistrer, tient le boîtier de la même façon à chaque lieu, laisse le capteur de particules dégagé et note les événements.
- **Interprétation des données** : l'élève compare les moyennes des lieux, met les écarts en regard de la dispersion en un même lieu et ne confond pas cinq minutes avec la moyenne journalière de l'OMS.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève relie chaque écart à une source (circulation, poussière, ombre) et énonce une limite de la mesure : le vent, le moment de la journée, un échantillon court.

La grille elle-même, avec les descripteurs de tous les niveaux, est définie dans le *plan curriculaire*.

9. La fiche élève

La fiche est un document séparé, dans le dossier `docs/fr/fiches_eleve` : le fichier `respirer_autour_de_l_etablissement.pdf`. Elle tient sur une seule feuille, imprimée recto verso, et elle est construite sur les trois niveaux : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris. Le tableau a une ligne pour chacun des quatre lieux et une ligne libre pour un lieu choisi par la classe ; les élèves laissent vides les colonnes des capteurs que leur boîtier n'a pas.